

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

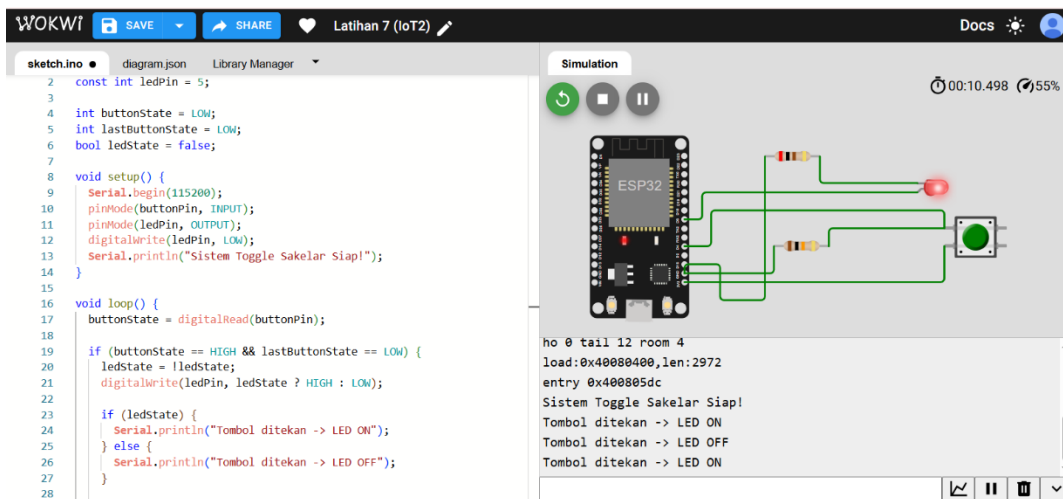
2026

1.7 Tugas

menampilkan penerapan logika **Toggle (Sakelar)**. Berbeda dari percobaan sebelumnya di mana LED hanya menyala saat tombol ditahan, pada kode ini tombol berfungsi seperti sakelar lampu rumah: **satu kali tekan untuk menyalakan, dan tekan berikutnya untuk mematikan.**

- **buttonState & lastButtonState:** Variabel untuk menyimpan kondisi tombol saat ini dan kondisi tombol pada pembacaan sebelumnya.
- **ledState:** Variabel boolean (`true/false`) yang menyimpan status LED sedang menyala atau mati.
- **if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW):** Deteksi tepi (*edge detection*). Kode hanya merespons tepat pada saat tombol pertama kali ditekan (berubah dari `LOW` ke `HIGH`), bukan saat tombol terus ditahan.
- **ledState = !ledState;:** Mengubah (membalikkan) status LED. Jika sebelumnya `false` (mati), nilainya berubah menjadi `true` (nyala), dan sebaliknya.
- **digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);:** Mengirim sinyal ke LED sesuai dengan nilai terbaru dari `ledState`.

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474663259580657665>



WOKWI

SAVE

SHARE

Latihan 7 (IoT2)

Docs

sketch.ino

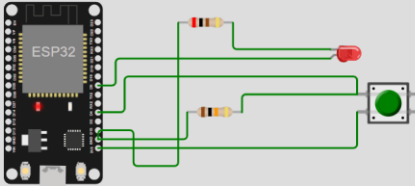
diagram.json

Library Manager

```
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = LOW;
5 int lastButtonState = LOW;
6 bool ledState = false;
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);
12  digitalWrite(ledPin, LOW);
13  Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17   buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20     ledState = !ledState;
21     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23     if (ledState) {
24       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25     } else {
26       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27     }
28   }
```

Simulation

00:19.131 35%



load:0x40000400,len:2972
entry 0x400005dc
Sistem Toggle Sakelar Siap!
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF